粉笔直播课

理论讲练-判断 9

（笔记）

主讲教师：赵睿

授课时间：2025.07.30



粉笔事考·官方微信

理论讲练-判断 9（笔记）

【答案汇总】

推理起点之最大信息 1-2：BA

推理起点之假设法 1-5：BCBBC

材料题 1-4：BCBD

【注意】课前答疑：

1.做题时间长主要是因为不太熟练，这是一个练习的过程，需要多做多练，熟能生巧，需要有一个过程，是很正常的，踏踏实实，耐心做题即可。

2.推理规则之“德·摩根定律”例 1：

（1）并非张三和李四都考不上：“并非”在汉语逻辑中表否定，否定后面这句话，这句话用括号括起来，“都”表“且”关系，考不上为“-”，翻译为“-（-张且-李）”。德·摩根定律打开括号，逐项添“-”，负负得正，“且”变“或”，翻译为“张或李”，“或”表示至少有一个，包含三种可能性，即“张三考上、李四考不上；张三考不上、李四考上；张三和李四都考上”，“或”表示至少有一个考上，只有 A 项提到“至少”，故果断选择 A 项。

（2）C 项是“张三和李四都考不上”，即“-张且-李”，根据结论“张或李”，不包含张三和李四都考不上的情况，而是至少有一个人能考上，C 项一定不对，排除。

（3）D 项是“张三和李四都考上”，是“张或李”三种情况中的一种情况，该项有 1/3 的可能性，但不完美，漏掉了其他两种情况，故 D 项排除。

3.课后题不进行讲解，可以在粉笔题库中搜索，答案解析很清楚。

4.大家不用和其他同学作横向比较，每个人的基础不一样，可能有的同学已经学了两年，而自己是第一年学；或有的同学是全职备考，而自己是白天工作、晚上备考，所以不要人为制造焦虑，和自己比较即可，做好自己，保证自己每天在进步，按照自己的学习计划，按部就班学习就可以。人外有人，天外有天，总有比自己聪明、还比自己努力的人，如果总是和这些人比较，就会天天不开心、压力大，对于备考没有任何帮助，不会因为别人比自己优秀就动力十足，反而会

觉得目标遥不可及，可能会崩溃，所以不要有太多横向比较。大家也不要太过于炫耀，有的同学说的不一定是对的，有些同学很喜欢吹牛；还有的同学会制造一种不好的导向，比如说自己不学习、不努力，不用计较这些事，大家都是成年人，做好自己即可。

5.推理规则之“德·摩根定律”例3：“如果……那么……”前推后，翻译为“鱼且豆→鸡”，题干明确告知周四不做宫保鸡丁，即“-鸡”，否后推否前，推出“-（鱼且豆）”，德·摩根定律开括号，逐项添“-”，“且”“或”互变，翻译为“-鱼或-豆”，包含三种情况，即“水煮鱼、-麻婆豆腐；-水煮鱼、麻婆豆腐；-水煮鱼、-麻婆豆腐”，鱼和豆腐至少有一个不做。

（1）C、D项：无法保证一定不供应水煮鱼，也无法保证一定不供应麻婆豆腐，只能说“有可能没有麻婆豆腐、有可能没有水煮鱼”，均排除。

（2）B项：“如果……那么……”前推后，“供应水煮鱼”是对“或”关系其中一项“-水煮鱼”的否定，意思相反为否定，“或”关系否一推一，否定其中一项，那么另一项一定对，可以推出“-麻婆豆腐”，即一定不做麻婆豆腐。鱼和豆腐至少有一个不做，B项说明做了水煮鱼，那么麻婆豆腐一定不做，当选。

（3）A项：“-鱼或-豆”表示至少有一个不做，有可能一个不做，也有可能两个都不做，该项是“不做水煮鱼”，肯定“或”关系其中一项，另一项真假不确定，做不做豆腐都有可能，排除。

6.大家问的问题都说明基础不牢、地动山摇，基础很重要，所以课后一定要全心全意地认真复盘，不要只是过一遍，应付了事。

考点二：推理技巧

1.确定信息

2.最大信息（题干条件中出现次数最多的词）

以此作为推理起点

已知：张三比李四高，张三比王五高

那么：张三最高

【注意】推理技巧：

1.本节课继续讲解组合排列的推理技巧，直接排除法和代入法比较简单，没

有通过推导找到答案，作为入门级考点，在考试中基本都是送分题，如果排除法和代入法做不出来，接下来要考虑推理。推理过程一般不会太难，所有推理原则都要基于客观事实，即通过确定、明确、肯定的事情开始往后推理，比如福尔摩斯破案、刑侦破案，要找到确定的线索开始往后推理，如果所有条件都不确定，就没有办法推理。

2.所有推理都是基于客观事实，据此出现几种不同题型，如果明确告知事实性条件，确定信息要优先考虑，比如明确告知“甲在最左边”“粉毛衣/白衣服要在周几穿”，就是确定事实。以这样的条件作为起点、基础，看能否再得到其他条件，往后推理，层层递进，顺藤摸瓜，这是最简单的一种题型。

3.如果题目中没有明确的事实条件，即没有确定信息，而所有推理都要基于客观事实，找不到基础和前提，就无法往后推理，需要想方设法找到事实性条件。本节课讲解的 2 个方法，即最大信息优先法和假设法，从宏观原则、宏观逻辑上来讲，这两者都叫做手段、方法，根据这种手段、方法寻找隐藏在题目中的事实性条件，然后一步步往后推理。

4.最大信息：当题目中没有确定信息/事实时，要通过最大信息的手段、方法找事实。

（1）最大信息中的“大”不是大小的意思，而是指次数最多，因为题干没有明确告知事实，需要通过其他线索寻找事实，每出现一次，就会有一点线索，可能一个线索很模糊、条件很委婉，但线索越多，整合/累加起来就越容易推出真实情况。就像破案一样，犯罪嫌疑人总会在现场留下一点线索。如果连一点线索都没有，题目也做不出来。故条件次数多，就意味着线索多，就可以整合/累加所有线索。

（2）例：题干说“张三比李四高，张三比王五高”，题干明确告知这两个条件，两个条件都提及了“张三”，两个条件合并，张三比李四高，又比王五高，可以得到一个基本事实，即在这三个人中，张三是最高的。下一步就可以根据事实性条件“张三最高”继续往后推理。

【例 1】（2023 湖北）王、陈、张、李正在商量某社会课题研究的分工，他们当中一个人负责进度汇报，一个人负责收集资料，一个人负责整理资料，一个

人负责组成文稿，每人只负责其中的一项工作。已知：

①陈不负责进度汇报，也不负责整理资料；

②王不负责进度汇报，也不负责组成文稿；

③李不负责整理资料，也不负责组成文稿；

④张不负责组成文稿，也不负责进度汇报；

⑤如果王不负责整理资料，那么李不负责进度汇报。

从上面可以推出张负责（　）。

A.进度汇报　　B.收集资料

C.整理资料　　D.组成文稿

【解析】1.观察题干的已知条件，没有条件明确告知事实，都是“不负责”。

条件⑤“如果……那么……”前推后，翻译为“-王整理资料→-李进度汇报”，有“不……不……”，也可以翻译为“李进度汇报→王整理资料”，两个逻辑等式一样。

条件⑤是“A→B”的逻辑等式，在这个逻辑等式为真的情况下，不能判断出A是否存在、B是否存在。如“如果你今年考上，我就请你吃饭”，翻译为“考上→请吃饭”，不知道今年是否能考上，叫做不明确，因为逻辑等式描述的是两者的关系，但条件本身是否存在并不明确，“A→B”正确描述的是A和B之间关系的一定性，故逻辑等式成立的情况下，没有办法判断王到底干什么、李到底干什么。

题干给出的5个条件均没有确定事实，并不知道谁干什么，即没有确定信息，下一步找出现次数最多的最大信息。题干中有8个条件，即“王、陈、张、李、进度汇报、收集资料、整理资料、组成文稿”，共两组，不一定非要找人，找出现事情的次数也可以，发现“组成文稿”出现了2次，而“进度汇报”出现了4次，所以最大信息为“进度汇报”，首先要考虑谁负责进度汇报。

结合条件①②④可知陈、王、张不负责进度汇报，而4个人中每个人都有自己负责的工作，那么一定是李负责进度汇报，这就是通过最大信息的手段推出题干中的1个事实性条件。

下一步需要根据这个确定事实看能得到什么，条件⑤的后件为“-李负责进度汇报”，那么“李负责进度汇报”是对条件⑤的否后，否后必否前，条件⑤的

前件为“-王整理资料”，负负得正，推出王负责整理资料。题目问的是“张负责”什么。根据条件④，已知张不负责组成文稿，一个人只能干一件事，故张不负责进度汇报（负责汇报的是李）、不负责整理资料（王整理资料），已经排除三个，则张只能负责收集资料，B 项当选。

答疑：

（1）条件⑤是翻译最基础的常识，“如果 A 那么 B”一定是前推后，不应该有任何疑问，已经复盘过两次。题干给出的 5 个条件都没有明确说明谁干什么，没有确定信息，考虑找最大信息，“汇报”出现次数最多，发现 4 个人中有 3 个人不负责汇报，则只能是李负责汇报，这是通过最大信息的手段找到的事实性条件。基于事实往后推理，根据条件⑤，“李汇报”是对⑤的否后，否后必否前，推出王负责整理资料，4 个人中确定了 2 个人。题干问张负责什么，可知张不负责汇报（李负责汇报）、不负责整理资料（王整理资料）、组成文稿，则张只能负责收集资料，选择 B 项。

（2）条件⑤出现关联词，必须要翻译，翻译推理是基础，该翻译就要翻译，不要特立独行，不要为难自己。

（3）条件⑤可以按照“不……不……”翻译，写为“李进度汇报→王整理资料”，是一样的。

（4）条件①②③④不是“不……不……”结构，虽然形式上是“不……不……”，但从言语理解的角度来讲，属于同一个主体描述了两件客观的事；而条件⑤的“不……不……”是两个不同的人、两件不同的事，故条件①②③④不能按照“不……不……”来理解和翻译，可以理解为“且”关系。

（5）数次数时，题目的每一个条件都算，翻译也算。【选 B】

【例 2】（2024 广东）甲、乙、丙 3 名运动员，其中 2 名男性，1 名女性；1 名是羽毛球运动员，1 名是排球运动员，1 名是长跑运动员。已知：

①甲不是女性，他与长跑运动员年龄不同；

②羽毛球运动员的年龄比丙大；

③乙比长跑运动员年龄小。

由此可以推断（　）。

A. 排球运动员年龄最小

B. 甲不是羽毛球运动员

C. 长跑运动员不是女性

D. 男性运动员的平均年龄比女性运动员大

【解析】2. 本题原理相同，但更为复杂。读题时，一定要有信息分组分类的意识。题干中“甲、乙、丙”三人是一组条件，“男性、女性”是一组条件，“羽毛球、排球、长跑”是一组条件。因此，本题需要考查人物、性别、运动项目这三组条件之间的匹配关系，比上一题两组条件（人物+工作）更复杂一点。

读完题干所有条件，没有哪个条件明确告知确定事实。有同学可能通过条件①“甲不是女性”可推出甲是男性，但即使告知甲是男性也推不出其他信息，相当于没有告知有用条件。

没有确定信息，那么要找出现次数最多的最大信息，“甲”只出现一次，题干中出现次数最多的是“长跑”，那么首先要确定长跑运动员是谁。虽然“年龄”出现比较多，但没有用，需要匹配人物、性别和运动项目。

根据条件①“甲不是女性，他与长跑运动员年龄不同”，可知甲不是长跑运动员。根据条件③“乙比长跑运动员年龄小”，可知乙不是长跑运动员，则丙是长跑运动员。换汤不换药，虽然表达形式不同，但原理相同，通过最大信息找到了一个客观事实。

下一步从头到尾捋一下条件，根据条件①，只知道甲是男性，但不知道他和长跑运动员的年龄大小；根据条件②，可知羽毛球运动员的年龄比丙大，即“羽毛球＞丙（长跑）”，如下图所示，列出两行信息，因为丙和长跑运动员是同一个人，故可以写为“长跑（丙）＜羽毛球”；根据条件③“乙比长跑运动员年龄小”，可写为“乙＜丙（长跑）”。第二行已经确定乙、丙，故第二行第三个位置只能是甲，为“乙＜丙＜甲”。

第一行是运动项目，已经确定长跑、羽毛球，故第一行第一个位置只能是排球，为“排球＜长跑＜羽毛球”。上下两行是对应关系，左右排序是大小关系。

A 项：根据下图可确定排球运动员（乙）年龄最小，当选。

B 项：甲是羽毛球运动员，排除。

本题推不出性别，可以知道甲是男性，剩下一男一女，不知道乙和丙谁是男、

谁是女，故 C、D 项不明确，只能选择 A 项。

本题有两件事很重要，想要快速做题，必须要先找到长跑运动员是谁，因为“长跑”出现次数最多，可知长跑运动员不是甲、乙（固定套路），则长跑运动员一定是剩下的丙，这是第一个小技巧。找到确定事实后，年龄大小用“＞”“＜”表示，如下图所示，把同类信息写在了同一行中，就叫做信息分类，三个空确定了两个，才能确定剩下的一个位置，才会形成上下是对应关系、左右是大小关系的唯一组合，这就是信息归类的思想。在做匹配时，不要把所有条件混杂在一起，一定要注意信息归类。

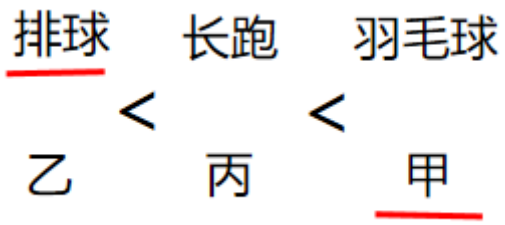
答疑：

（1）本题一共只有 3 个人，已经确定乙、丙的位置，则第二行第三个位置只能是甲。本题一共有 3 个运动项目，已经确定长跑、羽毛球的位置，第一行第一个位置只能是排球。上下一一对应，左右只能是大小关系。

（2）甲乙不能互换，互换之后年龄大小对应不上，题干条件说明乙比丙小，则乙只能在左边，剩下的甲只能在右边。

（3）很难想到是因为没上课，上完课以后，再遇见这种题就能想到。

（4）根据条件①“年龄不同”，可知甲和长跑运动员不能是同一个人，即长跑运动员不可能是甲。根据条件③“乙比长跑运动员年龄小”，可知乙和长跑运动员也不是同一个人，一共只有 3 个人，总得有一个人是长跑运动员，只能是剩下的丙。【选 A】



考点二：推理技巧

3. 假设法

（1）当题干未给出确定信息，且无法通过最大信息推出确定事实

（2）通过假设某一条件为真/为假，基于此进行逻辑推导。若推导过程中出现矛盾，则假设不成立；若无矛盾，则假设可能成立

（3）优先假设最大信息的某一“矛盾”方面，以最大化利用关联信息

【注意】假设法：通过确定信息和最大信息两种手段找到客观事实。如果题目难度更大，通过最大信息也找不到，就要运用终极方法，即假设法。

1.假设法客观来讲比较困难，绝大部分同学在真正的实战考场中不见得能用假设法完整做出一道题，因为假设法比较费时间，而且难以想到。之所以还要讲解，是因为近两年考试中，假设法的考频越来越高，大家的水平在不断提高，这种难题花费时间要长一点，用 50 秒到 1 分钟的时间做出一道题不太现实。现在的环境就是卷，所以大家在基础理论阶段还是要踏踏实实学习，万一在考试中遇到，还是有做出来的可能性，尤其是对于想要在笔试中创造一定优势的同学，就要学习别人不会的东西，如果你会的别人会，你不会的别人也不会，就没有办法进入面试。

2.什么时候考虑使用假设法：重在理解。

（1）当题干未给出确定信息，且无法通过最大信息推出确定事实时，即前两条路都走不通时，再考虑假设。

（2）假设的基本原理：通俗来说就是“猜”，没有办法的时候才去猜。有的同学不太会猜，比如一件事有 8 种可能性，从头到尾去猜显然不现实，要找到矛盾条件/矛盾关系进行假设。

（3）在类比推理中，学过一种逻辑关系，叫矛盾关系和反对关系的区分，核心在于是否有第三种情况。如果没有第三种可能性，就叫做矛盾。

①比如一件事只有“A”和“B”两种矛盾，要么“A”，要么“B”，此时“A”和“B”构成矛盾关系。

②如果没有其他线索和办法确定这件事到底是“A”还是“B”，就可以猜这件事是“A”，把“A”当作一个事实，以此为基础，开始往后推理。

③如果在“A”的前提下，经过推导，发现题目所有条件都不冲突，说明猜对了，这件事就是“A”；如果以“A”为基础，往后推理发现和其他事情冲突、矛盾，说明“A”不对，而这件事只有两种情况，不是“A”，就一定是“B”，则这件事就是“B”。

（4）找到矛盾关系进行假设的最大优点：一件事只有两种可能性，随便假设其中一种情况，当作事实往后推理，如果推理过程中发现和题目所有条件都没

有冲突，假设就是正确的。如果根据假设推出的新结论和题目其他已知条件冲突，说明假设不正确，只能是另一种情况，再往后推理。

3. 以上是最粗略的解释，在具体假设过程中更复杂，往往有一些特殊的小技巧：

（1）比如一件事有两种可能，一般会从最大信息开始假设。最大信息意味着线索最多，以此为假设最容易发现关联条件是否存在冲突、最容易找到破绽，最大信息的主体很好用，有时候把最大信息归纳到一起就能找出事实；如果找不到事实，也会从最大信息开始假设。

（2）有时题目会构造矛盾：

①比如 A、B、C、D、E 五个人排队，题干告知“A 和 B 要紧紧相连”，要么 A 在 B 的左边，即“A+B”；要么 B 在 A 的左边，即“B+A”，这两种情况为题干构造的矛盾关系，“A 左”和“B 左”是一组矛盾关系，不是第一种情况，就是第二种情况。如果题目构造出这样的矛盾，一定要尝试从这样的条件开始假设。

②还有一种矛盾比较隐蔽，是隐含在题目背后的天然矛盾（日常生活中大家都能接受的矛盾关系），比如一个人要么讲真话，要么讲假话，没有第三种情况，叫做天然矛盾；又比如在甲、乙、丙、丁中选几个人组成旅游团队，甲要么选上、要么选不上，没有第三种情况；又如张三同学今年考试，要么考上、要么考不上，没有第三种情况，这些都是隐藏在题目背后的天然矛盾，不用明确描述也叫做矛盾关系。

【例 1】（2021 联考）自左至右一排停着甲、乙、丙、丁、戊、己等 6 辆车。已知：

（1）甲、乙中间隔着 1 辆车；

（2）丙在乙的左边，中间隔着 2 辆车；

（3）丁、乙两车不相邻，但丁、戊相邻，且丁在戊的左边。

根据以上陈述，按照自左至右，一定可以得出以下哪项？（　）

A. 丙排在第一　　B. 己排在第五

C. 甲排在第四　　D. 乙排在第六

【解析】1. 本题是联考真题，先梳理题干条件：

（1）不知道中间隔着谁，有两种可能性，即“甲×乙/乙×甲”，这是题目中预设的矛盾。

（2）丙××乙。不知道中间隔着谁。

（3）用“+”表示丁、戊紧紧相连，“≠”表示不相邻，则该条件表示为：丁+戊；丁≠乙。

题干没有某个条件明确说明谁在哪个位置，没有确定事实。考虑找最大信息，题干三个条件都提及“乙”，但是通过题干条件也判断不出乙的位置。确定信息和最大信息都不行，则考虑假设。假设的基本原理是找到矛盾关系进行假设。

在本题的 3 个条件中，其中有 1 个条件构造了 1 个矛盾关系，即条件（1）。甲和乙的关系只有两种情况，要么甲在左边，要么乙在左边，没有第三种情况。在本题中，“甲在左边”和“乙在左边”就是一组矛盾关系。

情况一：如果假设甲在左边，乙在右边。根据条件（2）“丙在乙的左边，中间隔着 2 辆车”，丙应该与甲紧紧相邻，没有间隔；根据条件（3）可知丁和戊捆绑，且“丁、戊”不能放在右边，如果这样放，丁就和乙相邻，故“丁、戊”放在左边。如下图第一行所示，第 1、2 个位置放置丁和戊，则第 1、2、3、4、6 个位置已经确定，此时空出的第 5 个位置只能是己，没有出现冲突和争议，甲可以放在左边，但难点在于根据排序只能排除 A 项，可是这种情况选不出唯一答案，B、C、D 项都对。

题干问“一定成立”，表示恒成立，“甲在左”和“甲在右”都可以，只是假设了其中一种情况，要找一定成立的选项，还需要假设第二种情况。

情况二：如果乙在甲的左边，根据条件（2）“丙在乙的左边”，可知丙只能在乙前面两个位置，即左边第 1 个位置，此时 6 个位置依次为“丙、×、×、戊、乙、×、甲”，队伍刚好有 6 个人。根据条件（3），丁、戊要捆绑，所以丁和戊只能放在第 2、3 个位置，因为第 5 个位置放不下 2 个人，此时还有 1 个人是己，即剩下的第 5 个位置只能是己，如下图第二行所示，这种情况与题干没有冲突，情况一和情况二都符合要求。

D 项：如果是情况二，乙在 4 号位置，排除。

C 项：如果是情况二，甲在 6 号位置，排除。

B 项：在两种情况下恒成立，己一定在 5 号位置，本题要找在两种情况下都

一定成立的结论，故该项当选。

如果能做出唯一解，放心选择即可。如果只假设一种情况，选不出唯一答案，就要考虑假设第二种情况，这种题 1 分钟时间做不出来很正常，在考场上用 2-3 分钟做出来就很棒了。本题的难点在于正、反两种情况都成立，需要学会识别题目中预设的矛盾关系。

答疑：

（1）如果假设甲在左边，乙在右边，根据条件（2），丙在乙的左边，且隔 2 个，此时丙就在第 3 个位置；再考虑丁、戊捆绑，因为不能和乙相邻，就不能往后放，只能往前放在第 1、2 个位置，剩下第 5 个位置只能是己。

（2）丁、戊不能放在后面，如果放在后面，“丁+戊”就会和乙相邻，但丁不能和乙相邻，和题干条件矛盾。

（3）本题不能代入答案，因为代入后，会发现除了 A 项不对，B、C、D 项都对。【选 B】

①丁	戊	丙+甲	己	乙	
②丙	丁	戊	乙	己	甲
1	2	3	4	5	6

【注意】技巧一：优先考虑题中预设“矛盾”。

【例 2】（2024 联考）戊、己、庚、辛 4 个斗柜中装着三七、黄精、党参、当归 4 味中药，每个斗柜只装着其中一味中药。已知：

（1）“庚”字斗柜中装的不是党参和当归；

（2）若“庚”字斗柜中装的是黄精，则“戊”字斗柜中装的是当归；

（3）若三七装在“己”或“辛”字斗柜中，则党参装在“戊”字斗柜中。

根据上述信息，可以得出以下哪项？（　）

A. 党参装在“戊”字斗柜中　　B. 黄精装在“庚”字斗柜中

C. 三七装在“庚”字斗柜中　　D. 当归装在“戊”字斗柜中

【解析】2.戊、己、庚、辛4个斗柜中装着三七、黄精、党参、当归4味中药，两组条件为一一对应的关系。每个斗柜只装着其中一味中药，说明没有空着的斗柜。梳理题干条件：

（1）“庚”字斗柜中装的不是党参和当归，为否定句/反话，要确定“庚”字斗柜装什么，只能二选一，只能在“三七、黄精”这两种情况中选择，这就是题干中预设的矛盾，即“庚”字柜要么装三七、要么装黄精。该条件可以翻译为“-‘庚’党参且-‘庚’当归”，或者整理为“要么‘庚’三七，要么‘庚’黄精”。两种情况不能都成立，为矛盾关系。

（2）“若……则……”前推后，翻译为：“庚”黄精→“戊”当归。

（3）“若……则……”前推后，翻译为：“己”三七或“辛”三七→“戊”党参。

假设第一种还是第二种情况，需要根据其他条件判断。如果题目其他已知条件中有可翻译的逻辑等式时，如“A→B”恒成立，需要假设。从A的角度假设，要假设“有A”。如果从B的角度假设，一定要假设“没有B”。“A”“B”可以有、也可以没有，有和没有是矛盾关系，优先假设“有A”“没有B”是因为“A”“B”所处的位置，没有已知条件能继续往后推导，才需要假设条件，将假设条件作为事实，假设的目的是补充一个条件为基础，能够继续往后推理。在逻辑等式中，假设“-A”并没有用，因为“A”在前面，肯前才能往后推出肯后，否前推不出有用信息，相当于白假设；假设“B”是肯后，也没有用，否后才能推出否前，运用了翻译推理的基本原理。同理，如果是“A或B”，需要假设“-A”“-B”，因为“或”关系否一推一，否定其中一项，另外一项才能为真；给出一个肯定条件，另外一项不确定。

在条件（2）中，“庚装黄精”对于条件（2）是肯前，故本题优先假设“庚装黄精”，将其作为事实条件。对于条件（2）是肯前必肯后，可以得到“戊装当归”；根据条件（3），因为一个柜子只能装一种中药，“戊装当归”说明“戊不装党参”，即对条件（3）的否后，否后必否前，可以得到“-（己三七或辛三七）”，德·摩根定律打开括号，逐项添“-”，“或”变为“且”，可以得到“-己三七且-辛三七”。

已知黄精装在了“庚”字柜，则“庚”不会装三七；当归装在了“戊”字柜，

则“戊”不会装三七，现在推出“己”和“辛”都不装三七，最终推出的结论是三七无处可放，和题干条件矛盾，说明假设错误，即“庚装黄精”一定不成立，利用了矛盾中“不是 A，就是 B”的基本原理。则“庚”一定装三七，C 项当选。

本题比较简单，如果是稍微复杂一点的题，还会根据“庚装三七”往后推理，才能得出答案。

答疑：

（1）是通过假设的原理确定“庚”一定装三七，是确定结论，不叫假设，因为已经通过它的反面假设，证明反面不成立，故“庚装三七”恒成立。

（2）反推没有问题，肯前必肯后，否后必否前。

（3）假设“庚装黄精”，可以推出“戊装当归”，但不是恒成立，在“A→B”的情况下，有 A 的时候才能有 B，但现在不是客观事实，前件不一定对，所以后件也不一定对。比如“如果你能考上，那么我请你吃饭”，翻译为“考上→请吃饭”，逻辑等式成立不代表能确定考上，就无法确定请吃饭。不能把条件（2）当作事实来推理，这样 B、D 项就矛盾了。【选 C】

【注意】技巧二：假设最大信息，题中预设“矛盾”。

【例 3】（2024 福建）房产中介侵犯公民信息的事件频发，对 1～6 号六位房产中介人员进行调查，发现有以下情况：

1 号、5 号、6 号三人中只有一人没倒卖公民个人信息；

1 号、2 号两人最少有一人倒卖公民个人信息；

2 号和 3 号两人要么都倒卖公民个人信息，要么都没有倒卖公民个人信息；

1 号和 4 号两人中只有一人没倒卖公民个人信息；

3 号和 4 号两人中也只有一人没倒卖公民个人信息。

如果以上为真，这 6 人中没倒卖公民个人信息的人数是（　）。

A. 1 人　　B. 2 人

C. 3 人　　D. 4 人

【解析】2. 本题没有办法代入选项，问人数，不知道代入谁。梳理题干条件：

（1）1 号、5 号、6 号三人中只有一人没倒卖公民个人信息：有可能是 1 号

没有倒卖公民个人信息，有可能是 5 号没有倒卖公民个人信息，有可能是 6 号没有倒卖公民个人信息，有 3 种情况，并不确定。

（2）1 号、2 号两人最少有一人倒卖公民个人信息：有可能有一人倒卖，也有可能有两人倒卖，并不确定。

（3）2 号和 3 号两人要么都倒卖公民个人信息，要么都没有倒卖公民个人信息：说明 2、3 号是“连体婴儿”，但不知道是否倒卖，有 2 种情况。

（4）1 号和 4 号两人中只有一人没倒卖公民个人信息：也不知道谁倒卖。

（5）3 号和 4 号两人中也只有一人没倒卖公民个人信息：不知道谁倒卖。

条件（2）是预设的矛盾关系，但不太好用，因为是 2 个同时倒卖、同时不倒卖。换一种思路，在本题的描述中，蕴藏着一个天然矛盾，对于倒卖公民个人信息这件事，任何一个人只有两种情况，一种是倒卖，一种是不倒卖，只有两种可能性。难点在于从谁开始假设，一般是从最大信息开始假设。发现“1 号”出现了 3 次，首先从 1 号开始假设。

有逻辑等式时，会优先假设肯前、否后，但卖、不卖不太好假设。如果假设 1 号没有倒卖公民个人信息，根据条件（1），可知 5、6 号肯定倒卖；根据条件（2），最少有一个人倒卖，1 号没有倒卖，则 2 号肯定倒卖；根据条件（3），2、3 号捆绑，是“连体婴儿”，则 3 号也倒卖；根据条件（4）“1 号和 4 号两人中只有一人没倒卖公民个人信息”，可知 4 号也倒卖。根据条件（5）“3 号和 4 号两人中也只有一人没倒卖公民个人信息”，但推出的结论是 3、4 号都倒卖，和条件（5）冲突，出现了矛盾，说明假设 1 号没有倒卖错误。

可以确定 1 号倒卖公民个人信息，继续往后推理。根据条件（1），不知道 5 号和 6 号谁没有倒卖公民个人信息；根据条件（2），如果 1 号倒卖公民个人信息，不知道 2 号是否倒卖公民个人信息，“最少”的意思是“≥1”，可以“＞1”，也可以“=1”，现在 1 号已经倒卖了，2 号可以倒卖、也可以不倒卖，只能说不知道；根据条件（3），2 号和 3 号捆绑，也不知道 3 号是否倒卖公民个人信息；根据条件（4），只有一人倒卖了公民个人信息，1 号倒卖了公民个人信息，那么 4 号肯定没有倒卖公民个人信息；根据条件（5），4 号没有倒卖，那么 3 号肯定倒卖了公民个人信息。

再看条件（3），2 号和 3 号是“连体婴儿”，3 号倒卖，故 2 号也倒卖公民个

人信息。现在已经确定了 1、2、3、4 号，没有条件能够确定 5 号和 6 号，但题目只问有几个人没有倒卖。根据条件（1），已知 1 号倒卖了公民个人信息，可以确定 5 号和 6 号两个人中，有一个人没有倒卖公民个人信息，可能是 5 号、可能是 6 号。只需要确定没有倒卖的人数，因此，没有倒卖公民个人信息的有 4 号，还有另外一个人，可能是 5 号、可能是 6 号，推不出来没有关系，只要知道没有倒卖公民个人信息的是 2 人即可，B 项当选。

答疑：

（1）可以从最后两个条件开始做，老师运用的是最老实的方法，从头到尾开始梳理。从 1 号倒卖开始往后推理，根据条件（4），可知 4 号没有倒卖；根据条件（5），可知 3 号倒卖；根据条件（3），2、3 号捆绑，则 2 号也倒卖；根据条件（2），1、2 号都倒卖，满足条件；根据条件（1），1 号倒卖，只知道 5、6 号中有 1 人没倒卖，但不知道是谁倒卖，则一共有 2 人没有倒卖（4 号+5、6 号中的 1 个人），B 项当选。

（2）课后推题可以自行练习，课上不做统一讲解，课上统一讲解讲义上的例题，如果对课后推题有疑问，可以在粉笔题库中搜索完整解析。

（3）“有的”“所有”类型的题还没有讲到，在基础理论阶段没有准备，因为该题型考频不高，在强化和刷题阶段如果遇到会有补充。

（4）一般来说，90%以上的假设题都会用到矛盾。

（5）条件（4）（5）不是矛盾关系。

（6）不是只要出现矛盾关系，就考虑假设。确定信息和最大信息做不出来时，才考虑假设法。尽量别用假设，没有别的办法才假设。

（7）如果用条件（3）开始推理，2、3 号均倒卖是两个人，2、3 号均不倒卖是三个人，但不能确定 2、3 号到底是倒卖还是不倒卖。

（8）如果假设法也不能用，就蒙一个选项。老师讲解了一堆方法，如果考试时都用不上，只能蒙，在考试时可能都没有时间想。

（9）“最少”指至少，可能是一个，可能是两个。最终推出的结论是 4 号没有倒卖，1、2、3 号都倒卖，5、6 号中有一个人没有倒卖，和题干没有矛盾。【选 B】

【注意】技巧二：假设最大信息暗含天然“矛盾”。

【例 4】（2023 联考）对于甲、乙、丙三个项目的投资情况，经过调研，三部门分别给出了如下建议：

（1）甲、乙两项目至少投资一个；

（2）若投资甲项目，则亦投资丙项目；

（3）乙、丙两项目至少有一个不投资。

最终，根据三部门建议，进行了投资。

根据以上信息，关于投资情况，一定能得出以下哪项？（　）

A. 甲、乙均投资　　B. 甲、乙投资其一

C. 甲、丙均投资　　D. 甲、丙均不投资

【解析】4. 梳理题干条件：

（1）出现“至少”，翻译为“甲或乙”。

（2）“若……则……”前推后，翻译为“甲→丙”。

（3）“至少”是“或”，“不”是“-”，翻译为“-乙或-丙”。

根据题干 3 个条件，无法找到确定事实，条件（1）和条件（3）是“或”关系，条件（2）是假设关系。本题没有预设矛盾，而是天然的矛盾，任何一个人都只存在投和不投两种可能性之一。“甲、乙、丙”均出现了 2 次，从谁开始推理都可以。

假设“甲投资”，是对条件（2）的肯前，假设“甲不投资”，是对条件（1）“或”关系其中一项的否定，可以否一推一，本题如何做都可以。

假设“甲投资”，是对条件（2）的肯前，肯前必肯后，得到“丙投资”。“丙投资”是对条件（3）“或”关系其中一项的否定，否一推一，可以得到“-乙投资”。“-乙投资”是对条件（1）“或”关系其中一项的否定，否一推一，可以推出“甲投资”。

问“一定能得出以下哪项”。A 项错误，B、C 项都可以，D 项错误。假设没有问题，但不是所有情况。

假设“甲不投资”，是对条件（1）“或”关系一个条件的否定，否一推一，可以得到“乙投资”。“乙投资”是对条件（3）“或”关系其中一个条件的否定，

否一推一，得到“-丙投资”。“-丙投资”是对条件（2）的否后，否后必否前，得到“-甲投资”，循环推理没有任何问题。在这种情况下，甲和丙都没有投资，排除C项，选择B项，“甲、乙投资其一”无论对于哪种情况，都恒成立。

答疑：

（1）甲、丙都不投资，第一种情况就不成立，所以不能选择C项。

（2）第一种情况，甲投资，乙不投资；第二种情况，甲不投资，乙投资，符合至少投资一个。

（3）题目中无法推出都投资的情况，根据两种情况，没有任何一种是都投资的。D项甲、丙都不投资，第二种情况成立，第一种情况不成立，要找一定正确的答案。

（4）本题没有线索假设谁，甲、乙、丙出现次数相同，可以假设乙、丙，自己课后尝试。

（5）本题要求选择说法正确的选项，并不是非要选择提到丙的选项，只要说法正确即可。【选B】

【例5】（2024江苏）三八节到了，小张想买一束鲜花送给女友。在花店营业员推荐下，他准备在康乃馨、郁金香、粉百合、红玫瑰、桔梗花、满天星等6个品种中选购3种。在选购时，小张有如下考虑：

（1）如果在康乃馨和郁金香中至少购买一种，则购买红玫瑰和满天星；

（2）如果在郁金香和粉百合中至少购买一种，则购买桔梗花和满天星；

（3）如果在康乃馨和满天星中至少购买一种，则在郁金香和红玫瑰中也至少购买一种。

根据上述信息，可以得出小张想买的鲜花品种中肯定有（　）。

A.康乃馨、郁金香　　B.粉百合、红玫瑰

C.红玫瑰、满天星　　D.满天星、桔梗花

【解析】5.本题老师个人感觉不难，之所以不好做，是因为麻烦。大家认真听，一定可以一遍听懂。

本题要求从6种花中选购3种，不能选购2种，也不能选购4种。梳理题干条件，“如果……则……”前推后，“至少”是“或”关系，“和”是“且”关系，

题干条件翻译：

（1）康乃馨或郁金香→红玫瑰且满天星。

（2）郁金香或粉百合→桔梗花且满天星。

（3）康乃馨或满天星→郁金香或红玫瑰。

三个条件都是“A→B”的结构，无法判断 A 是否存在，也无法判断 B 是否存在，推出关系正确，不清楚其中一个条件是否存在，所有条件中没有确定事实。本题无法代入选项，提问有“肯定”，指恒成立，可能有多种情况，某个选项可能符合情况一、不符合情况二。

本题要用假设法，任何一种花只有买和不买两种情况，是天然的矛盾。一共有 6 种花，一般要从最大信息进行假设。“满天星”和“郁金香”都出现了 3 次，很难抉择从哪个开始进行假设，“康乃馨”出现 2 次，肯定不能从“康乃馨”进行假设。

如果从“郁金香”的角度假设，看“郁金香”所处的位置，假设“郁金香”，对于“或”关系来讲，否定其中一个，另外一个不确定，不清楚“或”关系整体是真是假，不清楚肯前还是否前，所以要假设“或”关系成立。“郁金香”是对条件（1）和条件（2）的肯前，“或”关系一真就真，两假才假，假设“-郁金香”，不知道“粉百合、康乃馨”的情况，没有用。

假设“郁金香”，是对条件（1）和条件（2）的肯前，肯前必肯后，箭头后的条件一定为真，“且”关系为真，说明每一项都为真，即“红玫瑰、满天星、桔梗花”，此时一共买了 4 种花，出现矛盾，说明“郁金香”错误，本题确定“-郁金香”。

根据“-郁金香”无法继续往后推理，不要轻易怀疑自己，假设到这一步还做不出来，题干还有“满天星”。观察“满天星”的位置，优先考虑假设“-满天星”，“-满天星”对于条件（1）（2）都可以使用，“且”关系一假就假，“-满天星”对于条件（1）（2）是整体的否后，否后必否前，拆括号，逐项添负号，“或”“且”互变，可以得到“-康乃馨、-郁金香、-粉百合”，此时排除 4 种，最多剩 2 种，不符合选购 3 种，则“-满天星”错误。

此时，可以确定“-郁金香”“满天星”。

根据“满天星”，是对条件（3）的肯前，肯前必肯后，可以推出“郁金香或

红玫瑰”。已知“-郁金香”，是对“郁金香或红玫瑰”其中一项的否定，否一推一，可以推出“红玫瑰”。

综上，推出一定选购“红玫瑰”“满天星”，C 项当选。

答疑：

（1）本题假设“郁金香”，肯前才能往后推理。如果假设“-郁金香”，即使真的“-郁金香”，得不到信息，对于“A→B”，要假设 A 和-B，假设 A 构成肯前，假设-B 构成否后。

（2）“或”关系在整体为真的前提下，否定其中一个条件，可以推出另一个条件，但题干箭头前后的“或”关系不知道是否一定为真。【选 C】

考点三：材料题

1.题型特征

给出一段材料，对应 2～3 道题目，根据题干要求选择一个最恰当的答案。

2.解题技巧

排除法、代入法、确定信息、最大信息、假设法

【注意】材料题：是考试形式的变化，没有任何新颖的方法，对应排除法、代入法、确定信息、最大信息、假设法，和前面讲解的题型完全相同，后面的题目是为了让大家有所认识。

（2025 联考）根据所给材料，回答下列问题。

某单位准备举办新春联欢活动，现有 K、L、M、N、O、R 六个节目需要安排，分上午、下午两个时间段表演，每个节目只表演一次，具体要求如下：

①K 和 N 一定要在同一时间段表演；

②M 和 R 不能在同一时间段表演；

③如果 K 在下午演出，O 一定在下午演出；

④如果 M 在下午演出，N 一定在上午演出。

【例 1】六个节目的演出安排可以是下列哪种？（　）

A.上午：K、L、M、O 下午：N、R

B.上午：K、L、N、R 下午：M、O

C.上午：L、R 下午：K、M、N、O

D.上午：M、O 下午：K、L、N、R

【解析】1.翻译题干条件：

①K+N。

②M≠R。

③K 下午→O 下午。

④M 下午→N 上午。

问“六个节目的演出安排可以是下列哪种”，四个选项信息充分，本题可以用排除法来做，代入法比较繁琐。

根据条件①，A 项 K 和 N 没有在同一时间段，排除 A 项。

根据条件②，无法排除选项。

根据条件③，C、D 项 K 都在下午，可以推出 O 在下午，D 项 O 在上午，排除 D 项。

根据条件④，B、C 项 M 都在下午，可以推出 N 在上午，C 项 N 也在下午，排除 C 项。B 项当选。【选 B】

【例 2】以下哪项如果为真，则可以确定六个节目的演出安排？（　）

A.K、L 在上午演出

B.M、L 在下午演出

C.K 在下午演出，L 在上午演出

D.O 在下午演出，R 在上午演出

【解析】2.题干四个条件不变，问“以下哪项如果为真，则可以确定六个节目的演出安排”，本题相当于问“补充以下哪个选项，可以固定六个节目的演出顺序”，考虑代入法。

代入 A 项：K 和 L 在上午演出。根据条件①，N 也在上午；根据条件②，不知道 M 和 R 在上午还是下午；条件③④无法使用，只知道 K、L、N 都在上午，其他节目的情况不知道，排除。

代入 B 项：M 和 L 在下午演出。如果 M 在下午，根据条件②，R 在上午；条件④和 M 相关，M 在下午，肯前必肯后，可以推出 N 在上午；条件①和 N 相关，

N 在上午，推出 K 也在上午。K 在上午的对条件③的否前，无法确定 O 的演出时间，排除。

代入 C 项：K 在下午演出，L 在上午演出。根据条件①，K 在下午，可以推出 N 在下午；根据条件③，K 在下午，可以推出 O 在下午。N 在下午是对条件④的否后，否后必否前，推出 M 在上午；根据条件②，R 在下午，六个节目的顺序可以确定，当选。【选 C】

上午	
下午	

（2023 联考）根据所给材料，回答下列问题。

某小区一路段安装有甲、乙、丙、丁、戊 5 盏路灯。在夜里某一时间段其亮灯规则为：

①甲、乙、丙 3 盏灯至少有一盏亮；

②如果甲灯亮，则丁灯亮；

③如果丁灯亮，则戊灯亮；

④乙灯、戊灯至少有一盏不亮；

⑤丙灯、戊灯至少有一盏不亮。

【例 3】若只有一盏灯亮，则以下哪项是可能的？（　）

A. 甲灯亮　　B. 乙灯亮

C. 丁灯亮　　D. 戊灯亮

【解析】3. 翻译题干条件：

①“至少”是“或”，翻译为“甲或乙或丙”。

②“如果……则……”前推后，翻译为“甲→丁”。

③“如果……则……”前推后，翻译为“丁→戊”。和条件②可以串联为“甲→丁→戊”。

④“至少”是“或”，“不”是“-”，翻译为“-乙或-戊”。

⑤-丙或-戊。

问“可能”，优先考虑代入法。

根据条件①，甲、乙、丙至少亮一个，如果只有一盏灯亮，唯一亮的灯一定在甲、乙、丙中，尝试 A、B 项即可，排除 C、D 项。

代入 A 项：如果甲灯亮，根据条件②和③可知丁灯亮、戊灯亮，不符合“只有一盏灯亮”，所以甲灯不亮，错误，排除。【选 B】

【例 4】若只有 3 盏灯亮，则下列哪项中的两盏灯一定亮？（　）

A. 甲、乙　　B. 乙、丙

C. 丙、丁　　D. 丁、戊

【解析】4. 梳理题干条件：

①甲或乙或丙。

②甲→丁。

③丁→戊，与②可以串联为“甲→丁→戊”。

④-乙或-戊。

⑤-丙或-戊。

题干五个条件不变，本题单独加了一个条件，即“只有 3 盏灯亮”，问“下列哪项中的两盏灯一定亮”。

观察题干条件，“一定亮”指不亮不行，只要不亮，就无法满足 3 盏灯亮的要求。问“一定”，无法用代入法，代入的选项是可能性之一，条件②和③捆绑，根据甲，可以推出丁、戊，但剩下两盏不知道，本题要尝试反面，即没有的时候行不行，是否后。

如果“-戊”，可以得到“-丁、-甲”，最多只剩下 2 盏灯，题干要求“3 盏灯亮”，所以“戊”必须亮，D 项当选。【选 D】



【注意】

1. 排除法、代入法、最大信息、确定信息比较简单，是基础的方法，假设法难度较大，要结合老师的讲解进行理解，目前考试中假设法考频较高。

2. 材料题是新颖的考试形式，但不是一种新的题型。

3. 翻译推理和组合排列类似，是逻辑中的形式推理，要系统总结。下节课开始讲解论证、综合推理，类似言语理解，题型发生变化，论证的阅读理解量更大，要养成预习的习惯。

遇见不一样的自己

Be your better self

